

Ethan

PUYAUBREAU

Ingénieur logiciel pour la recherche
HPC · Calcul scientifique · Open source
C++ · EDF R&D · Oak Ridge (USA)
Disponible janvier 2027

CONTACT

-  ethan.puyaubreau@gmail.com
-  +33 6 52 16 42 65
-  Gif-sur-Yvette, France
-  linkedin.com/in/ethan-puyaubreau
-  github.com/ethan-puyaubreau
-  ethan-puyaubreau.github.io
-  orcid.org/0009-0003-1770-8830

COMPÉTENCES

HPC & Calcul Scientifique
C++I7/20 · CUDA · Kokkos · CMake
Profilage de performance · MPI · OpenMP

Infrastructure & Plateforme
Kubernetes (K3s) · Docker · Ceph
Proxmox VE · VyOS · Ansible · Traefik
Linux / Debian

CI/CD & DevOps
GitLab CI/CD · Jenkins · GitHub Actions
Packaging Debian · Git

Langages
C++ · Python · TypeScript · Java · Bash
Auto-formation · Rust · Go

Données & Backend
PostgreSQL · MySQL · JSON/XML/XSD

Logiciel de recherche
Tests unitaires et de régression · CI
Versions publiées · métadonnées de citation
Données et scripts de reproduction publics

Docs
Sphinx · LaTeX · Typst

LANGUES	
Français	Natif
Anglais	CI — TOEIC 970/990 (oct. 2025)
Espagnol	BI

CERTIFICATIONS

Permis B

CENTRES D'INTÉRÊT
Simulation de vol (DCS World, KSP, VR)
3D & VFX · Musique · Auto-hébergement

PROFIL
Ingénieur logiciel pour la recherche en calcul haute performance, formé en apprentissage : trois ans à EDF R&D sur la plateforme qui simule les cœurs des réacteurs nucléaires du groupe, avec un séjour de recherche à l’Oak Ridge National Laboratory (États-Unis) où j’ai développé des outils de mesure d’énergie GPU pour Kokkos, testés sur Frontier et soumis en amont par revue de code publique. Attaché à l’ingénierie qui rend un code de recherche fiable : validation au bit près, tests, packaging, CI/CD et documentation.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

- Ingénieur en alternance — Architecture logicielle & calcul scientifique
- EDF Lab Paris-Saclay · Palaiseau, France
- Sept. 2023 – Sept. 2026
- Développement d’une maquette de calcul de cœur de réacteur nucléaire selon un paradigme plus modulaire et orienté composant : résultats rigoureusement identiques à la référence, **au bit près**, jusqu’à **12 % plus rapide** et **38 % de mémoire en moins** au pic (solveurs neutroniques, C++).
 - Création de deux outils de diagnostic de performance pour cette plateforme de **500 000+ lignes de code** développée par **30+ ingénieurs** : analyse de la consommation mémoire et mesure des temps de calcul (C++, bindings Python) ; ils ont servi à valider la maquette.
 - Automatisation de la chaîne de tests et de livraison : exécution sur les clusters, contrôle et stockage des résultats, packaging des versions (Jenkins, GitLab CI/CD, XML/XSD, PostgreSQL, Scibian).
 - Travail d’équipe : revues de code données et reçues, animation de réunions techniques, support aux utilisateurs (ex. surconsommation mémoire bloquante, cherchée plusieurs jours par l’équipe, identifiée avec l’outil de profilage).
 - Communication écrite : **5 notes techniques** internes, **3 rapports d’alternance** avec soutenances annuelles.

- Graduate Research Fellow — Programme GRO
- Oak Ridge National Laboratory · Oak Ridge, TN, États-Unis
- Juin – Août 2025
- Séjour de recherche au cours de l’alternance : mesure de l’énergie GPU pour Kokkos, framework majeur du calcul scientifique : démon d’échantillonnage, connecteurs de mesure et outil d’analyse ; testés sur **Frontier**, premier supercalculateur exaflopique au monde.
 - Mesure sur le DBSCAN d’ArborX (une entrée, un H100) : l’implémentation la plus rapide économise plus d’énergie que de temps, **19 % de temps** et **25 % d’énergie en moins** (médianes de 64 exécutions ; **traces et script publics**).
 - Connecteurs via NVML et la bibliothèque multi-constructeur Variorum, et version AMD (ROCm-SMI, pas encore publiée) ; explorations préliminaires sur des simulations multi-nœuds (LAMMPS, MPI).
 - Contributions open source : **9 pull requests sur kokkos-tools** et **LAMMPS, 3 fusionnées** : le démon d’échantillonnage, mené au bout de la relecture par mon encadrant ORNL, et deux correctifs de build ; outil d’analyse publié sous le nom **energy-dashboard-for-kokkos** (Rust, réécrit en 2026).

C++I7 · Kokkos · CUDA · MPI · SLURM · HPC · Open source

- PUBLICATIONS & PRÉSENTATIONS
- E. Puyaubreau, D. Arndt, J. Bludau, D. Lebrun-Grandié. **Understanding GPU Energy Dynamics in HPC Applications**. Poster, Smoky Mountains Conference (SMC 2025), Chattanooga (États-Unis) ; aussi présenté lors d’une session interne de l’ORNL.
 - Cité dans le S4PST 2024–2025 Project Report (OSTI 3016977). Invitation à SC25 déclinée (calendrier d’alternance) ; restitution à EDF Lab devant les chefs de groupe du département.

- FORMATION
- Diplôme d’ingénieur — Informatique & Ingénierie Mathématique
- Polytech Paris-Saclay · Université Paris-Saclay
- Sept. 2023 – Sept. 2026
- Formation par apprentissage (3 ans en entreprise). Calcul scientifique · HPC · Programmation parallèle · Architecture logicielle · Réseaux & sécurité · Machine learning

- Licence Sciences et Technologies
- Institut Villebon Georges Charpak · Orsay, France
- Sept. 2019 – Juin 2023

- PROJETS
- Infrastructure personnelle multi-serveurs
- ethan-puyaubreau.github.io/fr/cluster
- Juin 2020 – Présent
- Conception et exploitation de bout en bout, seul, depuis 2020 : virtualisation Proxmox VE, réseau segmenté (VyOS, VLAN), Kubernetes (K3s), et au fil des ans stockage Ceph et CI/CD avec GitLab et Ansible. **Une vingtaine de services en fonctionnement continu** pour une soixantaine d’utilisateurs réguliers.

Proxmox VE · Kubernetes · Ceph · Docker · VyOS · Ansible · GitLab CI/CD

- Vireli — PWA de bilan carbone (lead d’équipe)
- Polytech Paris-Saclay · partenariat Viveris
- 2025 – 2026
- Direction d’une équipe de six (554 h cumulées) : architecture générale, backend (Hono, Bun, Prisma), infrastructure de déploiement (Docker, CI Gitea, Coolify, PostgreSQL, Redis). **18/18 exigences fonctionnelles livrées** et validées en soutenance.

TypeScript · PostgreSQL · Docker · CI/CD · Lead d’équipe

- Organisation d’événements en ligne à grande échelle
-
- 2021 – Présent
- Événements multijoueurs de **150 à 180+ participants** : coordination d’un staff de 4 à 5 personnes, supervision technique en direct (Grafana, Prometheus), débriefs systématiques.

Coordination · Supervision · Communication